

中华人民共和国通信行业标准

YD XXXX. 3—XXXX

网络安全产品能力评价体系 第3部分：评价方法

The capability evaluation system of cyber security products - Part 3: Evaluation method

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

(报批稿)

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言	III
引 言	IV
1 范围	5
2 规范性引用文件	5
3 术语和定义	5
4 安全产品评价方法说明	5
5 安全产品成熟度评价方法	6
5.1 网络安全硬件产品	6
5.1.1 第1级评价方法	6
5.1.2 第2级评价方法	6
5.1.3 第3级评价方法	7
5.1.4 第4级评价方法	7
5.1.5 第5级评价方法	7
5.2 网络安全软件产品	8
5.2.1 第1级评价方法	8
5.2.2 第2级评价方法	8
5.2.3 第3级评价方法	9
5.2.4 第4级评价方法	9
5.2.5 第5级评价方法	9
5.3 网络安全服务平台	9
5.3.1 第1级评价方法	9
5.3.2 第2级评价方法	10
5.3.3 第3级评价方法	10
5.3.4 第4级评价方法	11
5.3.5 第5级评价方法	11
6 安全产品质量评价方法	11
6.1 功能性评价方法	11
6.1.1 指标要求1	11
6.1.2 指标要求2	11
6.1.3 指标要求3	11
6.1.4 指标要求4	12
6.1.5 指标要求5	12
6.2 性能效率评价方法	12
6.2.1 指标要求1	12
6.3 兼容性评价方法	12
6.3.1 指标要求1	12
6.3.2 指标要求2	12
6.3.3 指标要求3	12
6.3.4 指标要求4	13

6.3.5 指标要求 5	13
6.4 易用性评价方法	13
6.4.1 指标要求 1	13
6.4.2 指标要求 2	13
6.4.3 指标要求 3	13
6.4.4 指标要求 4	13
6.4.5 指标要求 5	14
6.4.6 指标要求 6	14
6.4.7 指标要求 7	14
6.4.8 指标要求 8	14
6.4.9 指标要求 9	14
6.4.10 指标要求 10	14
6.5 可靠性评价方法	14
6.5.1 指标要求 1	15
6.5.2 指标要求 2	15
6.5.3 指标要求 3	15
6.5.4 指标要求 4	15
6.5.5 指标要求 5	15
6.6 安全性评价方法	15
6.6.1 指标要求 1	15
6.6.2 指标要求 2	15
6.6.3 指标要求 3	16
6.6.4 指标要求 4	16
6.6.5 指标要求 5	16
6.7 可维护性评价方法	16
6.7.1 指标要求 1	16
6.7.2 指标要求 2	16
6.7.3 指标要求 3	16
参 考 文 献	17

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

YD/T XXXX《网络安全产品能力评价体系》计划包括通用方法和具体产品评价方法。其中，通用方法包括如下：

- 第1部分：概念和模型；
- 第2部分：指标要求；
- 第3部分：评价方法（本文件）；
- 第4部分：基于部署方式的安全产品测试方法；
- 第5部分：安全产品研发人员能力评价方法。

具体安全产品评价方法包括：

- 第6部分：欺骗防御（蜜罐）产品评价方法；
- 第7部分：基于零信任架构的业务安全平台评价方法；
- 第8部分：威胁检测与响应产品评价方法；
- 第9部分：攻击面管理产品评价方法；
- 第10部分：企业网络安全措施验证平台评价方法；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院，上海观安信息技术股份有限公司，北京天融信网络安全技术有限公司，北京神州绿盟科技有限公司，北京国泰网信科技有限公司，腾讯云计算（北京）有限责任公司，北京边界无限科技有限公司，楚天龙股份有限公司，新华三信息安全技术有限公司、北京奇虎科技有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、长扬科技（北京）股份有限公司、高通无线通信技术（中国）有限公司、北京东方通网信科技有限公司、北京创安恒宇科技有限公司、深圳信息职业技术学院、中兴通讯股份有限公司。

本文件主要起草人：孟楠、戴方芳、董悦、刘起良、沈俊霞、吴威震、鲁豫、谢江、张静、叶晓虎、叶建伟、李欣、李元正、倪平、沈思源、王佳宁、王志红、范艳敏、柴永富、李永波、张屹、刘为华、赵华、王江胜、陈乔、崔婷婷、安琪、赵雨秋、卢忱、管明祥、游世林、高峰、马伟、刘敏、王继刚。

引 言

网络安全产品正在广泛应用于日益发展的各种业务领域，其有效的使用与网络安全防护效果有着显著的关联，此外，市场上出现了由不同技术的组合、不同安全框架应用的安全产品。网络安全产品分类被进一步碎片化的细分，使得行业企业很难有效选择适用于自身业务的安全产品。帮助行业企业提供一套安全产品成熟度和质量评价的安全产品模型变得至关重要。

编制YD/T XXXX.XXXX《网络安全产品能力评价体系》的总体目标是推动网络安全产业高质量发展，为网络安全技术、产品、框架和方案的创新与应用注入强有力的动能。其定位是推动网络安全技术创新，并助力创新技术赛道安全产品落地和应用，此外，还可以供安全产品开发方、需求方和独立评价方单独使用。本文件拟由以下部分组成：

- 第1部分：概念和模型。提出了网络安全产品能力评价体系的概念和模型，明确了安全产品成熟度、安全产品质量和安全产品能力评价体系标准框架；
- 第2部分：指标要求。确立了网络安全产品能力评价指标要求，包括安全产品成熟度要求和质量要求两部分；
- 第3部分：评价方法。确立了网络安全产品能力评价方法；
- 第4部分：基于部署方式的安全产品测试方法。提供了针对部署方式下的网络安全产品通过第三方测试仪表测试的方法；
- 第5部分：安全产品研发人员能力评价方法。提出了面向安全产品研发人员的知识能力、技能能力等方面评价方法；
- 第6部分-第10部分：分别提出了欺骗防御（蜜罐）产品、基于零信任架构的业务安全平台、威胁检测与响应产品、攻击面管理产品、企业网络安全措施验证平台及具有相关功能的产品技术框架、测试检验和评价方法。

网络安全产品能力评价体系

第3部分：评价方法

1 范围

本文件确立了网络安全产品能力评价方法。

本文件适用于指导网络安全产品的开发者进行产品的设计和研发，使用者进行产品的选择和判断，也适用于第三方评价者进行产品成熟度和产品质量评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25069 信息安全技术 术语

GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

YD/T XXXX.1-XXXX 网络安全产品能力评价体系 第1部分：概念和模型

YD/T XXXX.2-XXXX 网络安全产品能力评价体系 第2部分：指标要求

3 术语和定义

GB/T 25069、GB/T 25000.51-2016、YD/T XXXX.1-XXXX、YD/T XXXX.2-XXXX界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

评价 **evaluation**

实体满足其规定准则的程度的系统性判定。

3.2

评价方法 **evaluation method**

为了获得对特定网络安全产品部件或整个产品实施规定测量的结果而描述由评价方采取动作的规程。

4 安全产品评价方法说明

安全产品能力评价方法包括四个手段：

- a) 产品说明文档审查；
- b) 用户文档集审查；
- c) 测试文档集审查；
- d) 技术验证。

在本文件中，安全产品成熟度评价采用产品说明文档审查、用户文档集合测试文档集的评价方法；根据YD/T XXXX.2-XXXX，安全产品质量评价内容包括功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、安全性、可维护性七个产品质量属性。

5 安全产品成熟度评价方法

5.1 网络安全硬件产品

5.1.1 第1级评价方法

5.1.1.1 指标要求1

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX 的 5.1.1 a) 。
评价方法：	检查相关文档，查看是否明确了基本原理。

5.1.1.2 指标要求2

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.1.1 b) 。
评价方法：	1) 检查产品技术的基本要素及构成特性； 2) 检查是否明确了技术可实现的主要功能； 3) 检查是否明确了产品预期应用环境。

5.1.1.3 指标要求3

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.1.1 c) 。
评价方法：	1) 检查是否形成完善的实施方案，有明确的目标和指标要求； 2) 检查是否通过试验或仿真分析手段验证了关键功能的可行性； 3) 评估产品预期需要的生产条件和现有的生产能力。

5.1.2 第2级评价方法

5.1.2.1 指标要求1

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.1.2 a) 。
评价方法：	1) 查询是否完成了各功能部件开发，形成产品初样； 2) 是否在模拟使用环境条件下完成了产品初样的功能、性能和安全试验或仿真验证； 3) 检查功能部件设计过程文档是否清晰； 4) 检查是否确定了部件生产所需机械设备、测试工装夹具、人员技能等； 5) 检查是否确定了部件关键制造工艺和部件集成所需的装配条件。

5.1.2.2 指标要求2

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.1.2 b) 。
评价方法：	1) 查询形成产品正样，产品、样机技术状态是否接近最终状态； 2) 检查在高度逼真的模拟使用环境下是否通过系统产品、样机的功能、性能和安全试验或仿真验证； 3) 检查设计工程试验验证及应用方案； 4) 检查系统设计过程文档是否清晰，完成需求是否经过检验；

	5) 检查系统产品、样机的生产工艺及装配流程； 6) 检查是否确定了生产成本及投资需求。
--	---

5.1.3 第3级评价方法

5.1.3.1 指标要求1

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.1.3 a)。
评价方法：	1) 检查是否完成了系统产品、样机的工程化开发； 2) 检查在实际使用环境下是否完成了系统产品、性能试验验证； 3) 检查系统产品、样机是否开展过应用测试； 4) 检查是否建立了初步的产品、样机质量控制体系或标准； 5) 检查是否对产品的使用情况进行了验证，并记录了相关情况。

5.1.3.2 指标要求2

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.1.3 b)。
评价方法：	1) 检查在真实使用环境下是否满足产品工作原理的试验验证； 2) 检查是否建立了完善的产品、样机质量控制体系或标准； 3) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。

5.1.4 第4级评价方法

5.1.4.1 指标要求1

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.1.4 a)。
评价方法：	1) 检查实际产品是否已经全部开发完成，技术状态固化； 2) 检查安全产品各项功能、性能、是否在实际环境条件下通过测试； 3) 检查是否完成了产品使用说明书、运维说明书等。

5.1.4.2 指标要求2

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.1.4 b)。
评价方法：	1) 检查实际产品是否已经全部开发完成，形成整机安全产品； 2) 检查所有的制造设备、工装、检测和分析系统是否通过了小批量生产验证； 3) 检查关键材料或零部件是否具备稳定的供货渠道； 4) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。

5.1.5 第5级评价方法

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.1.5。
评价方法：	1) 检查安全产品的功能、性能、安全性等是否在实际任务执行中得到能力验证； 2) 检查是否已经在产品文档中说明产品组成、功能、使用方法，以及开放的接口等； 3) 检查是否所有的制造设备、工装、检测和分析系统已经准备完毕； 4) 检查产品是否已经批量生产； 5) 检查产品的合格率是否可控；

	6) 检查是否已建立售后服务计划; 7) 检查是否完成了产品及产品供应链(包括代码、接口、组件、系统等开源模块)的自身安全性评估,且未发现可利用的漏洞。
--	---

5.2 网络安全软件产品

5.2.1 第1级评价方法

5.2.1.1 指标要求1

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的5.2.1 a)。
评价方法:	1) 检查是否完成产品的需求分析,获得潜在的需求; 2) 检查是否确定了采用的技术路线; 3) 检查是否完成了技术路线相关的技术准备; 4) 检查是否形成了最终的系统方案。

5.2.1.2 指标要求2

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的5.2.1 b)。
评价方法:	1) 检查是否确定了需求边界; 2) 检查是否完成了关键技术的验证。

5.2.2 第2级评价方法

5.2.2.1 指标要求1

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的5.2.2 a)。
评价方法:	1) 检查是否完成了研发实施方案及进度计划; 2) 检查是否完成了产品主框架的研发及原型系统的思想; 3) 检查产品是否基于原型系统开展了相应的验证分析; 4) 检查是否完成了产品及产品供应链(包括代码、接口、组件、系统等开源模块)的自身安全性评估,且未发现可利用的漏洞。

5.2.2.2 指标要求2

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的5.2.2 b)。
评价方法:	1) 检查是否改善了原型系统并且完成了测试版本研发; 2) 检查是否完成了产品测试设计; 3) 检查是否提供了功能、性能和安全性测试报告; 4) 检查应对测试结果进行分析,是否形成测试分析报告; 5) 检查是否规范了管理研发过程中的代码、文档等; 6) 检查是否完成了产品及产品供应链(包括代码、接口、组件、系统等开源模块)的自身安全性评估,且未发现可利用的漏洞。

5.2.2.3 指标要求3

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的5.2.2 c)。
评价方法:	1) 检查是否完成了产品正式版本的软件研发; 2) 检查是否通过了全功能测试和质量验证,反馈的问题已经修改和完善;

	3) 检查是否通过了产品验收评审会，达到设计目标，可以交付外部用户试用； 4) 检查是否整理了各阶段问题，形成开发总结报告； 5) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。
--	---

5.2.3 第3级评价方法

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.2.3。
评价方法：	1) 检查产品是否已交付给典型用户在受控环境下试用； 2) 检查产品运行环境与实际环境是否一致且运行正常； 3) 检查产品的使用体验，是否获得典型用户肯定与认同； 4) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。

5.2.4 第4级评价方法

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.2.4。
评价方法：	1) 检查产品是否交付了多个用户在实际生产中实际使用； 2) 检查产品是否满足了实际生产的性能、稳定性、安全性等指标要求； 3) 检查产品的使用体验获得多个用户的认可； 4) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。

5.2.5 第5级评价方法

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.2.5。
评价方法：	1) 检查产品的相关文档和宣传展示素材是否已经全部完成； 2) 检查是否确定了产品的价格、出库和销售方式以及营销方式等； 3) 检查产品的安装、部署、维护等技术支撑和体系是否完善，是否建立了售后支持系统等； 4) 检查产品的功能设计是否易于用户操作； 5) 检查产品的性能、稳定性、安全性等是否能够满足大规模应用； 6) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。

5.3 网络安全服务平台

5.3.1 第1级评价方法

5.3.1.1 指标要求1

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.3.1 a)。
评价方法：	1) 检查是否提出了平台的基本架构； 2) 检查是否明确了平台的功能和定位； 3) 检查是否明确了平台的服务领域和对象。

5.3.1.2 指标要求2

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.3.1 b)。
评价方法：	1) 检查是否分析确定了平台关键技术的基本要素、构成及相关技术的相互影响； 2) 检查是否论证了平台关键技术的可行性； 3) 检查是否论证了平台服务模式和运营机制的可行性。

5.3.1.3 指标要求 3

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.3.1 c)。
评价方法：	1) 检查是否明确了平台服务模式和运营机制； 2) 检查是否分析明确了平台所需的关键技术和方法； 3) 检查是否明确了开展平台服务所需的人力资源和人员技能； 4) 检查是否论证了场景（场地、环境等）的需求； 5) 检查是否分析了需要的硬件设备、软件资源及集成要求； 6) 检查平台建设方案是否通过验证。

5.3.2 第2级评价方法

5.3.2.1 指标要求 1

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.3.2 a)。
评价方法：	1) 检查平台是否具备或试制了关键技术的验证载体； 2) 检查是否通过实验或仿真等手段验证了关键技术； 3) 检查是否建立了平台服务所需的技术系统； 4) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。

5.3.2.2 指标要求 2

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.3.2 b)。
评价方法：	1) 检查是否初步完成了平台场地建设，场地环境基本符合服务要求； 2) 检查是否部分软硬件设备已经到位； 3) 检查平台是否根据平台特点制定人员技能要求及建设计划； 4) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。

5.3.2.3 指标要求 3

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.3.2 c)。
评价方法：	1) 检查平台场地建设是否已经基本完成，环境条件是否符合相关规定； 2) 检查平台软硬件设备是否基本到位； 3) 检查是否建立了平台服务模式和运营机制； 4) 检查平台的服务人员是否基本充足，且具有明确的职责和分工； 5) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。

5.3.3 第3级评价方法

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.3.3。
-------	-------------------------

评价方法：	1) 检查是否进行了平台的实际试用及测试； 2) 检查平台的关键技术及集成能力、服务模式和运营机制是否得到验证； 3) 检查人员是否具有专业资格和技能证书，满足平台服务要求； 4) 检查是否形成了平台建设报告； 5) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。
--------------	--

5.3.4 第4级评价方法

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.3.4。
评价方法：	1) 检查平台能力及运行是否得到典型用户认可； 2) 检查平台的建设是否已经按要求全部完成； 3) 检查是否建立平台维护和持续发展机制； 4) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。

5.3.5 第5级评价方法

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的5.3.5。
评价方法：	1) 检查是否平台已正式开展了对外服务； 2) 检查平台关键技术、服务模式和运营机制等是否在实际任务中得到推广应用并持续改进； 3) 检查平台是否有较广泛的市场覆盖； 4) 检查是否完成了产品及产品供应链（包括代码、接口、组件、系统等开源模块）的自身安全性评估，且未发现可利用的漏洞。

6 安全产品质量评价方法

6.1 功能性评价方法

6.1.1 指标要求1

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX 的 6.1.1 a) 。
评价方法：	1) 查看安全产品的用户文档集，检查是否所有功能对于该产品的用户都是可用的； 2) 查看安全产品的测试用例，检查在安装或部署好产品后，用户文档集中所列功能是否都能够执行并有相应的提示。

6.1.2 指标要求2

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.1 b) 。
评价方法：	1) 检查安全产品的用户文档集中说明的所有功能，以及待完成的任务的代表性的功能组合是否都经过测试用例测试； 2) 根据用户文档集中所描述的功能，查看安全产品的测试用例，检查安全产品在给定的限制范围内，使用相应的环境措施、器材和数据执行的操作是否可行。

6.1.3 指标要求3

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.1 c)。
评价方法:	1) 查看安全产品说明文档, 检查是否阐明了所运行产品的功能特性; 2) 查看安全产品的测试用例, 检查安全产品的功能特性测试结果是否满足需求文档所列功能。

6.1.4 指标要求 4

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.1 d)。
评价方法:	1) 查看安全产品的测试用例, 检查安全产品的产品说明和用户文档集中功能描述与产品实际操作过程中的功能执行结果是否一致; 2) 检查在两种完全相同的动作下, 是否产生的是同样的结果。

6.1.5 指标要求 5

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.1 e)。
评价方法:	查看安全产品的测试用例, 检查在对安全产品进行运行或输入操作时, 产品的运行控制与输出行为是否一致。

6.2 性能效率评价方法

6.2.1 指标要求 1

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.2。
评价方法:	1) 查看安全产品说明文档, 检查是否阐明了所运行产品的性能效率特性; 2) 查看安全产品的测试用例, 检查安全产品在执行其功能时, 产品的性能是否符合产品说明中所描述的各项性能指标。

6.3 兼容性评价方法

6.3.1 指标要求 1

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.3 a)。
评价方法:	1) 查看安全产品的用户文档集, 检查是否提供了一种方式来控制已安装组件的兼容性; 2) 查看安全产品的测试用例, 检查安全产品在安装时使用用户文档集中提供的方法, 是否能够控制已安装组件的兼容性。

6.3.2 指标要求 2

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.3 b)。
评价方法:	1) 查看安全产品说明文档和用户文档集, 检查是否阐明所运行产品的兼容性特性; 2) 查看安全产品的测试用例, 检查兼容性的测试结果是否与安全产品说明文档和用户文档集中所定义的特征一致。

6.3.3 指标要求 3

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.3 c)。
评价方法:	查看安全产品的用户文档集, 检查用户文档集中是否提供了执行已定义的兼容性特征所必需的配置环境说明和参数信息。

6.3.4 指标要求 4

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.3 d)。
评价方法:	1) 查看安全产品的用户文档集, 检查是否通过经编排了的文档清单为理解用户文档集提供便利; 2) 查看安全产品的用户文档集, 检查用户文档集中是否指明了兼容性、功能、数据或流的类型。

6.3.5 指标要求 5

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.3 e)。
评价方法:	1) 查看安全产品的用户文档集, 检查用户文档集中是否明确给出了该产品在安装时对组件有共存性的约束条件; 2) 查看安全产品的测试用例, 检查安全产品在安装其他组件时是否有对组件共存性的约束信息提示。

6.4 易用性评价方法

6.4.1 指标要求 1

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.4 a)。
评价方法:	1) 查看安全产品的产品说明文档, 检查是否说明了在产品说明中陈述的所有功能以及最终用户能调用的所有功能; 2) 查看安全产品的系统界面, 检查是否符合产品说明文档里对产品的各项功能描述以及使用描述。

6.4.2 指标要求 2

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.4 b)。
评价方法:	1) 查看安全产品的用户文档集, 检查是否通过经编排了的文档清单为理解用户文档集提供便利; 2) 查看安全产品的用户文档集, 检查用户文档集中是否说明了用户使用安全产品所必要的信息; 3) 查看安全产品的测试用例, 检查在执行安全产品的任意功能时, 相关的各种问题、消息和结果是否是易于用户理解的(例如, 是否恰当的选择术语、是否提供背景信息等)。

6.4.3 指标要求 3

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.4 c)。
评价方法:	查看安全产品的测试用例, 检查当执行安全产品功能错误时, 是否有出错消息提示, 并指明如何改正差错或向谁报告差错。

6.4.4 指标要求 4

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.4 d)。
评价方法:	查看安全产品的测试用例, 检查安全产品的消息设计是否易于最终用户理解。

6.4.5 指标要求 5

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.4 e)。
评价方法:	查看安全产品的测试用例,检查安全产品在进行输入输出测试时,安全产品的屏幕输入格式、报表和其他输出对用户来说是否是清晰且易理解的。

6.4.6 指标要求 6

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.4 f)。
评价方法:	1) 查看安全产品的用户文档集,检查是否列出了已处置、会引起应用系统失效或终止的差错和缺陷,特别是列出那些最终导致数据丢失的应用系统终止的情况; 2) 对于所有关键的产品功能(即失效后会对安全产生影响或会造成重大财产损失或社会损失的软件),检查用户文档集中是否提供了完备的指导信息和参考信息; 3) 查看安全产品的测试用例,检查安全产品执行具有严重后果的功能后,是否能对这种后果进行明显警告,并且在这种命令执行前要求确认。

6.4.7 指标要求 7

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.4 g)。
评价方法:	1) 查看安全产品的用户文档集,检查是否为用户学会使用该产品提供了必要的信息; 2) 查看安全产品的测试用例,检查安全产品的用户接口、帮助功能是否有提示信息,能够为用户学习使用某一功能提供详细指导。

6.4.8 指标要求 8

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.4 h)。
评价方法:	查看安全产品的测试用例,检查安全产品在执行任意功能时,当等待响应的时间不合理时是否会向最终用户发送消息。

6.4.9 指标要求 9

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.4 i)。
评价方法:	1) 查看安全产品的用户文档集,检查是否显示安全产品唯一的标识; 2) 查看安全产品的用户文档集,检查是否以其产品标识指称; 3) 查看安全产品带有的产品标识,检查如果有两种以上的元素,是否附上了标识号或标识文字。

6.4.10 指标要求 10

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.4 j)。
评价方法:	1) 查看安全产品说明文档,检查是否考虑到了用户界面舒适性、愉悦性和可信性; 2) 查看安全产品说明文档,检查是否提供了供应方的联系方式,以便用户为了满意地使用该产品而联系他们; 3) 查看安全产品的用户界面,检查是否满足产品说明文档中关于用户界面的描述。

6.5 可靠性评价方法

6.5.1 指标要求 1

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.5 a)。
评价方法：	1) 查看安全产品的用户文档集，检查是否定义了可靠性的特征及其操作； 2) 查看安全产品的测试用例，检查安全产品是否按照用户文档集中定义的可靠性特征来执行。

6.5.2 指标要求 2

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.5 b)。
评价方法：	1) 查看安全产品说明文档，检查是否定义了与差错处置相关的描述； 2) 查看安全产品的用户文档集，检查是否定义了与差错处置相关的描述； 3) 查看安全产品的测试用例，检查与差错处置相关的功能是否与产品说明和用户文档集中的陈述一致。

6.5.3 指标要求 3

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.5 c)。
评价方法：	1) 查看安全产品说明文档，检查是否有放数据丢失的机制； 2) 查看安全产品的测试用例，检查当用户按照用户文档集的要求范围执行安全产品任意功能时，安全产品是否会出现数据丢失的情况。

6.5.4 指标要求 4

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.5 d)。
评价方法：	查看安全产品的测试用例，检查安全产品输入违反句法条件的语句时，是否能够被识别出来，并且该语句不会作为许可的输入被处理。

6.5.5 指标要求 5

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.5 e)。
评价方法：	1) 查看安全产品说明文档，检查是否就产品在遇到由用户接口出错、应用程序自身的逻辑出错、系统或网络资源可用性引发差错的情况下的继续运行（即可用）能力做出说明； 2) 查看安全产品的测试用例，检查安全产品在遇到致命性错误时，是否具有能够恢复的能力，且对用户是明显易懂的。

6.6 安全性评价方法

6.6.1 指标要求 1

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.6 a)。
评价方法：	1) 查看安全产品的用户文档集，检查是否对用户管理的每一项数据所对应的安全级别给出了必要的信息； 2) 查看安全产品的测试用例，检查安全产品是否按照用户文档集中定义的安全性特征来执行。

6.6.2 指标要求 2

评价要求：	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.6 b)。
-------	----------------------------

评价方法:	查看安全产品的授权策略,以验证安全产品是否能够防止对程序和数据的未授权访问。
-------	--

6.6.3 指标要求 3

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.6 c)。
评价方法:	查看安全产品的访问控制策略,检查安全产品是否按照信息安全要求,对访问权限进行管理。

6.6.4 指标要求 4

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.6 d)。
评价方法:	1) 查看安全产品的测试用例,检查安全产品发生结构数据库或文件完整性产生损害的事件时,是否能识别并阻止该事件; 2) 查看安全产品的测试用例,检查安全产品发生安全事件后,以验证是否能够阻止该事件,并通报给授权用户。

6.6.5 指标要求 5

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.6 e)。
评价方法:	1) 查看安全产品说明文档,检查安全产品是否具有保密数据保护机制; 2) 查看安全产品的测试用例,检查是否只允许已授权用户进行访问。

6.7 可维护性评价方法

6.7.1 指标要求 1

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.7 a)。
评价方法:	1) 查看安全产品的用户文档集,检查是否说明了提供维护的要求,如果提供服务,则用户文档是否陈述了和安全产品发布计划相应的维护服务; 2) 查看安全产品的维护记录,检查安全产品是否按照用户文档集中描述的维护性特征来执行。

6.7.2 指标要求 2

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.7 b)。
评价方法:	查看安全产品的测试用例,检查安全产品是否能够识别出每一个基本组件的发布号、相关的质量特性、参数和数据模型。

6.7.3 指标要求 3

评价要求:	YD/T XXXX.2-XXXX的6.1.7 c)。
评价方法:	1) 查看安全产品的用户文档集,检查是否提供了产品诊断能力相关的详细描述,包括诊断程序、修改规程等; 2) 查看安全产品的送检样机,检查产品的系统功能中,是否包含系统诊断功能。

参 考 文 献

- [1] GB/T 22900-2009 科学技术研究项目评价通则
 - [2] GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则
 - [3] GB/T 25000.40-2018 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第40部分：评价过程
 - [4] GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型
 - [5] GJB 7688-2012 《装备技术成熟度等级划分及定义》
 - [6] NASA: Technology Readiness Level
-